Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

«Знакомство с языком программирования Java»

Лабораторное задание №1

Группа: РИМ-150950
Студент: Владимиров Н.А.

Преподаватель: Архипов Н. А.

Екатеринбург
2026

Цель работы: получить представление о написание программ на языке программирования Java с использованием командной строки, интегрированной среды разработки, а также решение задач на сайте timus.

Ход работы:

1. Выполнение задач

1.1. Напишите программу, в которой Пользователь вводит сначала фамилию, затем имя, затем отчество. После ввода программа выводит сообщение «Hello <фамилия, имя, отчество>».

```
package lr1;

import java.util.Scanner;

public class ex1 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.println("Input last name: ");
      String lastName = scanner.nextLine();
      System.out.println("Input first name: ");
      String firstName = scanner.nextLine();
      System.out.println("Input middle name: ");
      String middleName = scanner.nextLine();

      System.out.println("Hello " + lastName + ", " + firstName + ", " + middleName);

      scanner.close();
   }
}
```

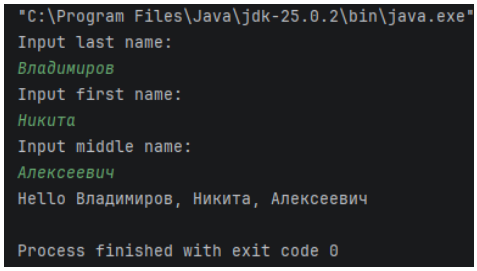

Рисунок 1. Результат работы программы 1

1.2. Напишите программу, в которой Пользователь вводит имя и возраст. Программа отображает сообщение об имени и возрасте пользователя.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;

public class ex2 {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.println("Input name: ");
      String name = scanner.nextLine();
      System.out.println("Age: ");
      int age = scanner.nextInt();

      System.out.println("Name: " + name);
      System.out.println("Age: " + age);

      scanner.close();
   }
}
```

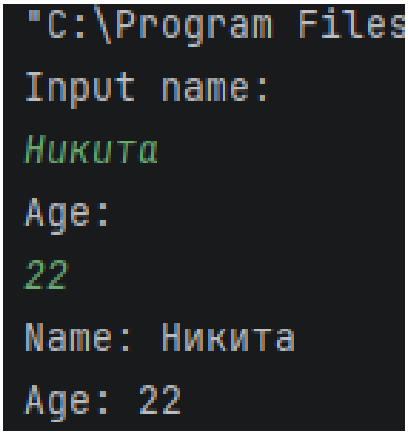

Рисунок 2. Результат работы программы 2

1.3. Напишите программу, в которой Пользователь последовательно вводит название текущего дня недели, название месяца и дату (номер дня в месяце). Программа выводит сообщение о сегодняшней дате (день недели, дата, месяц).

```
package lr1;

import java.util.Scanner;

public class ex3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Input day of week: ");
        String dayOfWeek = scanner.nextLine();
        System.out.println("Input month: ");
        String month = scanner.nextLine();
        System.out.println("Input day: ");
        int day = scanner.nextInt();

        System.out.println("Сегодня: " + dayOfWeek + ", " + day + " " + month);

        scanner.close();
    }
}
```

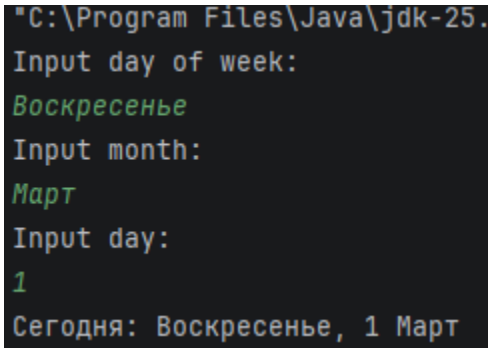

Рисунок 3. Результат работы программы 3

1.4. Напишите программу, в которой пользователю предлагается ввести название месяца и количество дней в этом месяце. Программа выводит сообщение о том, что соответствующий месяц содержит указанное количество дней.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;

public class ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите месяц: ");
        String month = scanner.nextLine();
        System.out.println("Введите кол-во дней: ");
        int days = scanner.nextInt();

        System.out.println("Месяц " + month + " содержит " + days + " дней.");

        scanner.close();
    }
}
```

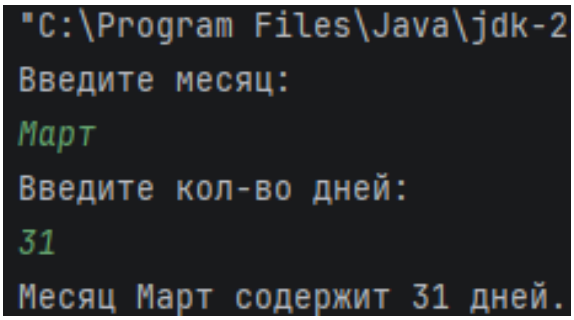

Рисунок 4. Результат работы программы 4

1.5. Напишите программу, в которой по году рождения определяется возраст пользователя.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;
import java.time.Year;

public class ex5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите год рождения: ");
        int birthYear = scanner.nextInt();

        int currentYear = Year.now().getValue();
        int age = currentYear - birthYear;

        System.out.println("Ваш возраст: " + age);

        scanner.close();
    }
}
```

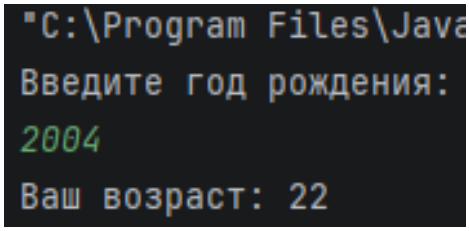

Рисунок 5. Результат работы программы 5

1.6. Напишите программу, в которой Пользователь вводит имя и год рождения, в программа отображает сообщение содержащее имя пользователя и его возраст.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;
import java.time.Year;

public class ex6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите имя: ");
        String name = scanner.nextLine();

        System.out.println("Введите год рождения: ");
        int birthYear = scanner.nextInt();

        int currentYear = Year.now().getValue();
        int age = currentYear - birthYear;

        System.out.println("Имя: " + name + ", возраст: " + age);

        scanner.close();
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jd
Введите имя:
Никита
Введите год рождения:
2004
Имя: Никита, возраст: 22
```

Рисунок 6. Результат работы программы 6

1.7. Напишите программу, в которой по возрасту определяется год рождения.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;
import java.time.Year;

public class ex7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите возраст: ");
        int age = scanner.nextInt();

        int currentYear = Year.now().getValue();
        int birthYear = currentYear - age;

        System.out.println("Ваш год рождения: " + birthYear);

        scanner.close();
    }
}
```

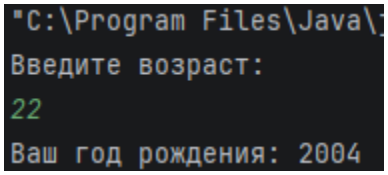

Рисунок 7. Результат работы программы 7

1.8. Напишите программу для вычисления суммы двух чисел. Оба числа вводятся пользователем. Для вычисления суммы используйте оператор +.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;

public class ex8 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите первое число: ");
        int number1 = scanner.nextInt();

        System.out.println("Введите второе число: ");
        int number2 = scanner.nextInt();

        int sum = number1 + number2;

        System.out.println("Сумма чисел: " + sum);

        scanner.close();
    }
}
```

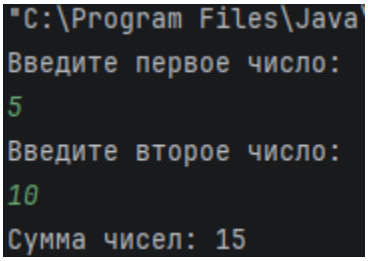

Рисунок 8. Результат работы программы 8

1.9. Напишите программу, в которой пользователь вводит число, а программой отображается последовательность из четырех чисел: число, на единицу меньше введённого, введенное число и число, на единицу больше введенного. Четвертое число должно быть квадратом суммы первых трех чисел.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;

public class ex9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите число: ");
        int number = scanner.nextInt();

        int first = number;
        int second = number - 1;
        int third = number + 1;
        int sum = first + second + third;
        int fourth = sum * sum;

        System.out.println(first);
        System.out.println(second);
        System.out.println(third);
        System.out.println(fourth);

        scanner.close();
    }
}
```

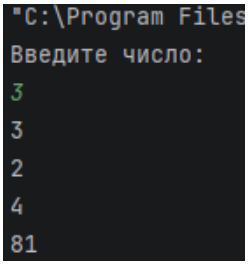

Рисунок 9. Результат работы программы 9

1.10. Напишите программу, в которой Пользователь вводит два числа, а программой вычисляется и отображается сумма и разность этих чисел.

```
package lr1;

import java.util.Scanner;

public class ex10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите первое число: ");
        int number1 = scanner.nextInt();

        System.out.println("Введите второе число: ");
        int number2 = scanner.nextInt();

        int sum = number1 + number2;
        int difference = number1 - number2;

        System.out.println("Сумма: " + sum);
        System.out.println("Разность: " + difference);

        scanner.close();
    }
}
```

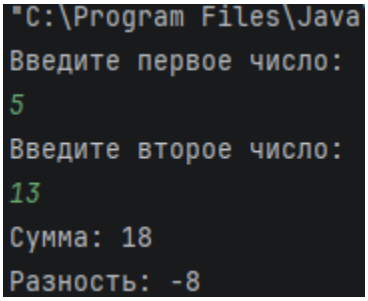

Рисунок 10. Результат работы программы 10

2. Ответы на вопросы

2.1. Будет ли исполняться программа без ошибок. Если без ошибок, то почему все работает. Если есть ошибка, то указать:

```
class SomeScopeExample {
   public void eatIfHungry(boolean hungry) {
      if (hungry) {
         int bitesOfCheese = 1;
         {
            var teenyBit = true;
            System.out.println(bitesOfCheese);
         }
      }
      System.out.println(teenyBit);
   }
}
```

Ответ: нет, переменная teenyBit объявлена внутри блока, поэтому её область видимости ограничена этим блоком. System.out.println(teenyBit); находится вне блока

2.2. Даны два куска кода. Определить какой из кусков будет работать без ошибок, а какой даст ошибку. В куске, который дает ошибку, объяснить почему:

```
short bird = 'd';
char mammal =
(short)83;
char mammal = 83;
```

```
short reptile =
65535;
char fish = (short)-1;
char fish = -1;
```

Ответ: Ошибку дает 2 кусок кода, потому что 65535 не помещается в диапазон short и -1 не входит в диапазон char

2.3. Почему код ниже не будет компилироваться и как это исправить?

```
long max =
3123456789;
```

Ответ: Введенное число имеет тип int и больше его диапазона. Чтобы исправить нужно добавить суффикс L в конец числа.

2.4. Что из нижеперечисленного будет компилироваться, а что нет. И почему:

```
int value =
null;
```

Ответ: int не может быть null

```
List<Integer> heights = new
ArrayList<>();
heights.add(null);
```

Ответ: все ок, тут List<Integer> это ссылочный тип

```
String s =
null;
```

Ответ: все ок String это ссылочный тип

2.5. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо)

A. Классовая переменная типа "boolean" имеет значение по умолчанию 0

B. Переменная класса типа boolean по умолчанию имеет значение false.

C
Переменная класса типа boolean по дефолту равна null.

D. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение null

E. Переменная класса типа long по умолчанию имеет значение 0L

F. Классовая переменная типа long имеет значение по умолчанию 0

G. Ничего из вышеперечисленного

Ответ: B и E

2.6. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).

A. Локальная переменная типа boolean по умолчанию равна null.

B. Локальная переменная типа float по умолчанию имеет значение 0.0f.

C. Локальная переменная типа double по умолчанию равна 0.

D. Локальная переменная типа Object имеет значение по умолчанию null.

E. Локальная переменная типа boolean по умолчанию имеет значение false.

F. Локальная переменная типа float по умолчанию равна 0.0.

G. Ничего из вышеперечисленного

Ответ: G

2.7. Что из нижеперечисленного **верно**? (Выберите все, что применимо).

A. Переменная экземпляра типа float по умолчанию равна 0.

B. Переменная экземпляра типа char по умолчанию равна null.

C. Переменная экземпляра типа double имеет значение по умолчанию 0.0.

D. Переменная экземпляра типа int по умолчанию равна null.

E. Переменная экземпляра типа String имеет значение по умолчанию null.

F. Переменная экземпляра типа String по умолчанию принимает значение пустой строки "".

G. Ничего из вышеперечисленного

Ответ: C и E

2.8. Какие из следующих утверждений о фрагменте кода являются **верны**? (Выберите все, что применимо.)

```
1. short numPets = 5L;
2. int numGrains = 2.0;
3. String name = "Scruffy";
4. int d = numPets.length();
5. int e =
numGrains.length;
6. int f = name.length();
```

1. Строка 4 генерирует ошибку компиляции.
2. Строка 5 генерирует ошибку компиляции.
3. Строка 6 генерирует ошибку компиляции.
4. Строка 7 генерирует ошибку компиляции.
5. Строка 8 генерирует ошибку компиляции.
6. Строка 9 генерирует ошибку компиляции.

Ответ: 1 и 2

2.9. Какой из следующий наименований переменных **корректный**?

A. _
B. _helloWorld$
C. true
D. java.lang
E. Public
F. 1980_s
G. _Q2_

Ответ: A, B, E, G

2.10. Написать в строках с System.out.println() что выведется в консоль: true или false

```
String firstString = "new";
String secondString = "new";

System.out.println(firstString == secondString); //true
System.out.println(firstString.equals(secondString)); //true

String thirdString = new String("new");

System.out.println(thirdString.equals(secondString)); //true
System.out.println(thirdString == secondString); //false
System.out.println(thirdString.intern() == firstString); //true
System.out.println(thirdString.equals(secondString)); //true
```

2.11. В следующем задании: 1. Определить есть ли ошибки в коде. Если есть, то где и почему. Исправить при наличии 2. Написать цикл, который будет итерироваться по массиву (по поводу цикла: **for** и **forEach**)

```
int[] intArray = {3, 4, 5};
float[] floatArray = float[] {7.2f, 1.8f, 9.3f};
char[] charArray = new char[2];
```

Ответ:
9.3 это double, а массив float. Чтобы исправить нужно добавить суффикс f, должно получиться 9.3f

Цикл for

```
for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {
    System.out.println(intArray[i]);
}
```

Цикл forEach

```
for (int value : intArray) {
    System.out.println(value);
}
```

3. Решение задач с Timus

3.1 Задача 1293

```
package timus.task_1293;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите кол-во панелей: ");
        int N = scanner.nextInt();
        System.out.println("Введите длину панели: ");
        int A = scanner.nextInt();
        System.out.println("Введите шиирну панели: ");
        int B = scanner.nextInt();

        int result = N * A * B * 2;

        System.out.println(result);

        scanner.close();
    }
}
```

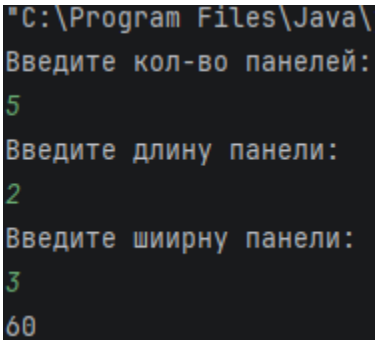

Рисунок 11. Результат работы программы-решения задания 1293

3.2 Задача 1264

```
package timus.task_1264;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        long N = scanner.nextLong();
        long M = scanner.nextLong();

        long result = N * (M + 1);

        System.out.println(result);

        scanner.close();
    }
}
```

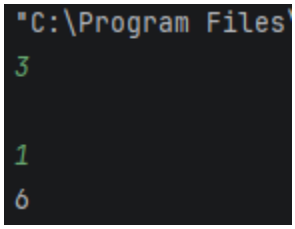

Рисунок 12. Результат работы программы-решения задания 1264

3.3 Задача 1409

```
package timus.task_1409;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int harry = scanner.nextInt();
        int larry = scanner.nextInt();

        int total = harry + larry - 1;

        int harryNotShot = total - harry;
        int larryNotShot = total - larry;
```

```
        System.out.println(harryNotShot + " " + larryNotShot);
    }
}
```

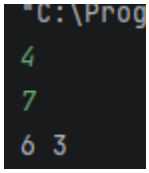

Рисунок 13. Результат работы программы-решения задания 1409

3.4 Задача 1000

```
package timus.task_1000;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int a = scanner.nextInt();
        int b = scanner.nextInt();
        System.out.println(a + b);
    }
}
```

Рисунок 14. Результат работы программы-решения задания 1000

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я установил JDK и IntelliJ IDEA, впервые попробовал программировать на языке java, научился выводить на экран и получать данные с клавиатуры. Поработал с библиотеками Scanner и Year.

n0vision/Java_Labs_2026